

# ବର୍ଗ-ବର୍ଗମୂଳ ଏବଂ ଘନ-ଘନମୂଳ (SQUARE-SQUARE ROOTS & CUBE-CUBE ROOTS)

ଅଧ୍ୟାୟ  
6



## 6.1 ଉପକ୍ରମ (Introduction) :

ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରିଚୟ ଆଧାର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶି ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଯଦି ଆଧାର 'a' ଏବଂ ଘାତ 2 ହୁଏ ତେବେ ଘାତରାଶିଟି ହେବ  $a^2$  । ତୁଳନା 'a' ର ଗୁଣଫଳକୁ  $a^2$  ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ।  $a^2$ କୁ a ର ବର୍ଗ(square) ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାତ କୁହାଯାଏ । ଅର୍ଥାତ  $a \times a = a^2$  ।

ସେହିପରି  $a \times a \times a = a^3$  ଅର୍ଥାତ୍ ତିନୋଟି 'a' ର ଗୁଣଫଳକୁ 'a' ର ଘନ ବା 'a' ର ତୃତୀୟ ଘାତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ।

ଅତଏବ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ, ଗୁଣଫଳକୁ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଉକ୍ତ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ (Square root) କୁହାଯାଏ । ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଗମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘନମୂଳ (Cube root) ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଣାଳୀର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଘନ ନିର୍ଣ୍ଣୟର କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀର ଆଲୋଚନା ସହ ଗାଣିତିକ ସଂରଚନା (Mathematical Pattern) ମାଧ୍ୟମରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥାପନା ଉକ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟରେ କରାଯାଇଛି ।

## 6.2 ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା (Square of a Number and Perfect Square Number): ଯଦି m ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଓ n ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ $n = m^2$ ହୁଏ, ତେବେ 'n' ଏକପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ( Perfect Square number) ହେବ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ :  $2 \times 2 = 2^2$ ,  $2^2 = 4$ , ତେଣୁ 2 ର ବର୍ଗ 4 । ସେହିପରି  $(-2)$  ର ବର୍ଗ 4 ।  
∴ 4 ର ବର୍ଗମୂଳକୁ  $\pm 2$  ରୂପେ ଲେଖାଯାଏ ।

0 ଓ  $\pm 1$  ଠାରୁ  $\pm 10$  ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ସାରଣୀ

ସାରଣୀ - 6.1

| ସଂଖ୍ୟା | 0 | $\pm 1$ | $\pm 2$ | $\pm 3$ | $\pm 4$ | $\pm 5$ | $\pm 6$ | $\pm 7$ | $\pm 8$ | $\pm 9$ | $\pm 10$ |
|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| ବର୍ଗ   | 0 | 1       | 4       | 9       | 16      | 25      | 36      | 49      | 64      | 81      | 100      |

ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1, 4, 9, 16, 25 .... ଆଦି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା (**Perfect Square numbers**) କୁହାଯାଏ । ପ୍ରକାଶ ଆଉଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣନସଂଖ୍ୟା ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁନ୍ତି । ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିଯୋଡ଼ି କରି ସଜାଇ ଲେଖି ହେବ ।

$$\text{ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ} : 576 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଏହାର ବିଷ୍ଟୁତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।

### 6.3 ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପନ୍ନ କେତେକ ଧର୍ମ (Some Properties of Perfect Square numbers):

(a) ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କଟି 0, 1, 4, 5, 6 କିମ୍ବା 9 ହେବ । କିନ୍ତୁ 2, 3, 7, 8 କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ହେବ ନାହିଁ । (ସାରଣୀ 6.1 ଦେଖ)

କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ।

(b) ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ।

(c) ନିମ୍ନ ସଂରଚନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

$$2^2 = 4 = 3 \times 1 + 1$$

$$2^2 = 4 = 4 \times 1$$

$$3^2 = 9 = 3 \times 3$$

$$3^2 = 9 = 4 \times 2 + 1$$

$$4^2 = 16 = 3 \times 5 + 1$$

$$4^2 = 16 = 4 \times 4 \text{ ଇତ୍ୟାଦି}$$

ଉକ୍ତ ସଂରଚନାରୁ ଆମେ ପାଇବା –

1 ରୁ ବଡ଼ ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଶେଷ 0 କିମ୍ବା 1 ରହିବ ।

ସେହିପରି 1 ରୁ ବଡ଼ ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଶେଷ 0 କିମ୍ବା 1 ରହିବ ।

(d) କୌଣସି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା  $n$  କୁ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା  $p$  ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଗୁଣଫଳ ' $pn$ ' ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ 64 ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଏହାର 2 ଗୁଣ ବା 3 ଗୁଣ (ଅଥବା ଯେକୌଣସି ମୌଳିକ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ) ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ।

#### (e) ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟ (Pythagorean triplets)

ଏକ ସଂଖ୍ୟାତ୍ରୟ (Triplet)  $m, n, p$  ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ  $m, n, p$  ମଧ୍ୟରେ  $p$  ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଥାଇ ଯଦି ,  $m^2 + n^2 = p^2$  ହୁଏ, ତେବେ  $(m, n, p)$  କୁ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟ (Pythagorean triplet) କୁହାଯାଏ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ  $(3, 4, 5)$  ଏବଂ  $(5, 12, 13)$  ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟ ।

ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା  $m(m > 1)$  ପାଇଁ  $(2m, m^2-1, m^2+1)$  ଏକ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟ ହେବେ ।

ଉଦାହରଣ :  $m = 5$  ପାଇଁ  $2m = 10$ ,  $m^2-1 = 5^2-1 = 24$  ଏବଂ  $m^2+1 = 5^2+1 = 26$

ଏଠାରେ  $10^2 + 24^2 = 26^2$  ଅର୍ଥାତ୍  $(10, 24, 26)$  ସଂଖ୍ୟାତ୍ରୟକୁ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟ କୁହାଯିବ ।

ମନେରଖ :

(i) ଯଦି  $m(m>1)$  ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ  $(m, \frac{m^2-1}{2} \text{ ଓ } \frac{m^2+1}{2})$  ଏକ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ହେବ ।

(ii) ଯଦି  $m(m>2)$  ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ  $(m, (\frac{m}{2})^2 - 1 \text{ ଓ } (\frac{m}{2})^2 + 1)$  ଏକ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ହେବ ।

ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ।

(f) ନିମ୍ନ ସଂରଚନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

$$2^2 - 1^2 = 3 = 2 + 1$$

$$3^2 - 2^2 = 5 = 3 + 2$$

$$4^2 - 3^2 = 7 = 4 + 3 \quad \text{ଇତ୍ୟାଦି}$$

ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ଦୁଇ କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର, ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ ହେବ ।

ବିପରୀତ କ୍ରମେ କୌଣସି ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଅନ୍ତର ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ପାରିବ ।

ନିମ୍ନ ସଂରଚନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

$$3 = 3 \cdot 1 = \left(\frac{3+1}{2}\right)^2 - \left(\frac{3-1}{2}\right)^2 = 2^2 - 1^2$$

$$5 = 5 \cdot 1 = \left(\frac{5+1}{2}\right)^2 - \left(\frac{5-1}{2}\right)^2 = 3^2 - 2^2$$

$$7 = 7 \cdot 1 = \left(\frac{7+1}{2}\right)^2 - \left(\frac{7-1}{2}\right)^2 = 4^2 - 3^2 \quad \text{ଇତ୍ୟାଦି}$$

(g) ନିମ୍ନ ସଂରଚନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

$$1^2 = 1 \quad (\text{ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା})$$

$$2^2 = 1 + 3 \quad (\text{ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି})$$

$$3^2 = 1 + 3 + 5 \quad (\text{ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି})$$

$$4^2 = 1 + 3 + 5 + 7 \quad (\text{ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି})$$

ଉକ୍ତ ସଂରଚନାରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ, (ସେହି ସଂଖ୍ୟକ) ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ : ପ୍ରଥମ ଆଠଗୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି,  $8^2$  ସହ ସମାନ । ଅର୍ଥାତ୍  $1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 = 8^2$  ବା 64

### (ଅନୁଶୀଳନ- 6 (a))

- ନିମ୍ନ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।  
27, 37, 46, 118, 225
- ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁନ୍ତି । କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ।  
64000, 89722, 2220, 505050, 1057, 23453, 222222
- ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ଅଯୁଗ୍ମସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କେଉଁଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ଯୁଗ୍ମସଂଖ୍ୟା । କାରଣ ସହ ଉତ୍ତର ଦିଅ ।  
28, 113, 278, 314, 4315, 23872

4. 100 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୌଳିକ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀମାନ ସ୍ଥିର କର ।  
(ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାତ୍ରୟୀ ହେବେ ।)
5. ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବର୍ଗର ଅନ୍ତର ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର ।  
19, 27, 31, 41, 53
6. କେତେକ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି । ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗରେ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ ।  
7, 11, 15, 12, 16
7. ନିମ୍ନରେ ଦତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।
- (a)  $1^2 = 1$   
 $11^2 = 121$   
 $111^2 = 12321$   
 $1111^2 = 1234321$   
 $11111^2 = \dots$   
 $111111^2 = \dots$
- (b)  $11^2 = 121$   
 $101^2 = 10201$   
 $1001^2 = 1002001$   
 $100001^2 = \dots$   
 $10000001^2 = \dots$
- (c)  $11^2 = 121$   
 $101^2 = 10201$   
 $10101^2 = 102030201$   
 $1010101^2 = \dots$   
 $101010101^2 = \dots$
- (d)  $1^2 + 2^2 + 2^2 = 3^2$   
 $2^2 + 3^2 + 6^2 = 7^2$   
 $3^2 + 4^2 + 12^2 = 13^2$   
 $4^2 + 5^2 + \dots = 21^2$   
 $5^2 + \dots + 30^2 = \dots^2$
- (e)  $11^2 \times (11^2 \text{ ରେ ଥିବା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି}) = 22^2$   
[ଅର୍ଥାତ୍  $11^2(1 + 2 + 1) = 484 = 22^2$ ]  
 $111^2 \times (111^2 \text{ ରେ ଥିବା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି}) = 333^2$   
 $1111^2 \times (1111^2 \text{ ରେ ଥିବା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି}) = \dots$   
 $11111^2 \times (11111^2 \text{ ରେ ଥିବା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି}) = \dots$
- (f)  $7^2 = 49$   
 $67^2 = 4489$   
 $667^2 = 444889$   
 $6667^2 = 44448889$   
 $66667^2 = \dots$   
 $666667^2 = \dots$
8. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।  
 $18^2 - 17^2 = \dots$                        $25^2 - 24^2 = \dots$   
 $112^2 - 111^2 = \dots$                        $171^2 - 170^2 = \dots$
9. ନିମ୍ନ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ତା' ପାଖରେ (✓) ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ୍ ତା' ପାଖରେ (✗) ଚିହ୍ନ ଦିଅ ।  
(a) ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ।  
(b) ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ।

- (c) କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ରଣାମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ।  
 (d) ଦୁଇଟି ବର୍ଗସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ଏକ ବର୍ଗସଂଖ୍ୟା ।  
 (e) ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ।  
 (f) ଗୋଟିଏ ରଣାମୂଳ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଏକ ରଣାମୂଳ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ।  
 (g) ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ 1 ହେଲେ, ସଂଖ୍ୟାଟିର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ସର୍ବଦା 1 ହେବ ।

#### 6.4. ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଗ ନିରୂପଣ ପ୍ରଣାଳୀ (Short cut method to find square numbers):

(a) ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

ଲକ୍ଷ୍ୟକର :  $15^2 = 225$ ,  $25^2 = 625$ ,  $35^2 = 1225$ ,  $45^2 = 2025$ ,  $55^2 = 3025$  ଇତ୍ୟାଦି ।

ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ରହିଲେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଓ ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ 5 ଏବଂ 2 ରହୁଛି । ଶତକ ସ୍ଥାନରେ, ସଂଖ୍ୟାଟିର ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଏବଂ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ରହୁଛି ।

ଲକ୍ଷ୍ୟକର :  $15^2 = (1 \times 2) 100 + 25$ ;  $25^2 = (2 \times 3) 100 + 25$  ଏବଂ

$$35^2 = (3 \times 4) 100 + 25 \dots$$

$$125^2 = (12 \times 13) 100 + 25 = 15625 \text{ ଇତ୍ୟାଦି ।}$$

ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ କୌଶଳଟିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ରୂପ ହେଉଛି  $(10n + 5)$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

$$\begin{aligned} \therefore (10n + 5)^2 &= (10n)^2 + 2 \cdot 10n \cdot 5 + (5)^2 \\ &= 100n^2 + 100n + 25 \\ &= \{n \times (n+1)\} 100 + 25 \end{aligned}$$

(b)  $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$  ଅଭେଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \Rightarrow a^2 = (a + b)(a - b) + b^2 \dots (i)$$

ଏହି ସୂତ୍ର (i) ର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆସ କେତେକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନିରୂପଣ କରିବା ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ :  $a = 17$

ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 17 ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି 10 ର ଗୁଣିତକ । 17 ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ (10 ର ଗୁଣିତକ) ସଂଖ୍ୟାଟି 20.

$a = 17$  ଥିଲାବେଳେ  $b = 3$  ଅର୍ଥାତ୍  $(20 - 17)$  ନିଆଯାଉ ।

$$\begin{aligned} \therefore 17^2 &= (17 + 3)(17 - 3) + 3^2 \quad [a^2 = (a+b)(a-b) + b^2 \text{ ସୂତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ}] \\ &= 20 \times 14 + 9 = 289 \end{aligned}$$

ସେହିପରି ଆସ 36 ର ବର୍ଗ ନିରୂପଣ କରିବା ।

$$a^2 = (a+b)(a-b) + b^2$$

ଯେହେତୁ 36 ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 10 ଗୁଣିତକ ସଂଖ୍ୟା 40)

$a = 36$  ହେଲେ,  $b = 4$  ହେବ ।

$$\therefore 36^2 = (36 + 4)(36 - 4) + 4^2 = 40 \times 32 + 16 = 1280 + 16 = 1296$$

(c)  $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$  ଅଭେଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

ଆମେ ଜାଣିଛେ,  $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$

$$\Rightarrow (x+a)(x+b) = x(x+a+b) + ab \dots\dots\dots (ii)$$

ସୂତ୍ର (ii) ର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆସ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ସ୍ଥିର କରିବା ।

$$\begin{aligned} 17^2 &= (17 \times 17) \\ &= (10+7)(10+7) = 10(10+7+7) + 7 \times 7 \\ &= 10 \times 24 + 49 = 289 \end{aligned}$$

ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକର  $a = b = 7$  ଏବଂ ଆଧାର 10

$$\begin{aligned} \text{ସେହିପରି } 36^2 &= 36 \times 36 \\ &= (40-4) \times (40-4) \\ &= 40 \{40 + (-4) + (-4)\} + (-4) \times (-4) \end{aligned}$$

(ଏଠାରେ  $a = b = -4$  ଏବଂ ଆଧାର 40)

$$= 40 \times 32 + 16 = 1280 + 16 = 1296$$

(d)  $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$  ସୂତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗରେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

ଦତ୍ତ ଅଭେଦର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆସ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ସ୍ଥିର କରିବା ।

$$13^2 = (10+3)^2 = 100 + 60 + 3^2 = 16 \text{ ଦଶ+ 9ଏକ} = (13+3)10 + 3^2 = 169$$

$$\text{ସେହିପରି } 14^2 = (14+4)10 + 4^2 = 196, 17^2 = (17+7)10 + 7^2 = 289$$

$$\text{ଏବଂ } 18^2 = (18+8)10 + 8^2 = 324 \text{ ଇତ୍ୟାଦି ।}$$

$$\text{ସେହିପରି } 108^2 = (100+8)^2 = 10000 + 1600 + 64$$

$$= (100+16) \text{ ଶତ + 64 ଏକ}$$

$$= (100+2 \times 8)100 + 8^2$$

$$\text{ସେହିପରି } 105^2 = (100+2 \times 5)100 + 5^2 = 11025$$

ଆସ 92 ର ବର୍ଗ ସ୍ଥିର କରିବା ଯେଉଁଥିରେ  $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$  ର ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ।

$$92^2 = (100-8)^2 = 10000 - 1600 + 64 = (100-16)100 + 64$$

$$= (100-2 \times 8)100 + 8^2 = 8464$$

$$97^2 = (100-3)^2 = 10000 - 600 + 9 = (100-6)100 + 9$$

$$= (100-2 \times 3)100 + 3^2 = 9409$$

$$\text{ସେହିପରି } 95^2 = (100-5)^2 = (100-2 \times 5)100 + 5^2 = 9025$$

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଗ ନିରୂପଣ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ଶିଖିବ ।

## 6.5. ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ (Square of rational numbers):

ଆମେ ଜାଣିଛେ,  $m, n \in \mathbb{Z}$  ଓ  $n \neq 0$  ହୋଇ  $\frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$  ଅର୍ଥାତ୍  $\frac{m}{n}$  ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା । ପରିମେୟ

ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନିରୂପଣ ଲାଗି ନିମ୍ନ ନିୟମକୁ ଦେଖ ।

$$\left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m}{n} \times \frac{m}{n} = \frac{m \times m}{n \times n} = \frac{m^2}{n^2} \quad | \quad \text{ଏଣୁ ଆମେ ପାଇବା } \boxed{\left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}}$$

### ଉଦାହରଣ - 1 :

ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ଛିର କର: (i)  $\frac{3}{5}$  (ii) 0.021 (iii) 0.02 (iv) 3.55

ସମାଧାନ : (i)  $\left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{3^2}{5^2} = \frac{9}{25}$

(ii)  $(0.021)^2 = \left(\frac{21}{1000}\right)^2 = \frac{(21)^2}{(1000)^2} = \frac{441}{1000000} = 0.000441$

(iii)  $(0.02)^2 = \left(\frac{2}{100}\right)^2 = \frac{4}{10000} = 0.0004$

(iv)  $(3.55)^2 = \left(\frac{355}{100}\right)^2 = \frac{126025}{10000} = 12.6025$

$[355^2 = (35 \times 36) 100 + 25 = 126000 + 25 = 126025]$

ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୁମେ ଜାଣିଲ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଥିଲେ ବର୍ଗସଂଖ୍ୟାରେ ଦଶମିକ ପରେ ତା'ର ଦୁଇଗୁଣ ସଂଖ୍ୟକ ଅଙ୍କ ରହିବ । 3.55 ରେ ଦଶମିକ ପରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଥିବାରୁ ଏହାର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଶମିକ ପରେ ଚାରୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବ ।

ଯେପରି  $(3.55)^2 = 12.6025$

### ଉଦାହରଣ - 2 :

ନିମ୍ନ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ?

(i)  $\frac{121}{625}$

(ii) 0.004

(iii) 2.56

ସମାଧାନ : (i)  $\frac{121}{625} = \frac{11 \times 11}{5 \times 5 \times 5 \times 5} = \frac{11^2}{(5 \times 5)^2} = \left(\frac{11}{25}\right)^2 \therefore \frac{121}{625}$  ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ।

(ii)  $0.004 = \frac{4}{1000} = \frac{2^2}{1000}$

ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକର 1000 କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନୁହେଁ । ତେଣୁ 0.004 କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନୁହେଁ ।

(iii)  $2.56 = \frac{256}{100} = \left(\frac{16}{10}\right)^2 \therefore 2.56$  ଏକ ବର୍ଗସଂଖ୍ୟା ।

### ଅନୁଶୀଳନ - 6 (b)

1. ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନରେ ନିମ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ଛିର କର ।

45, 55, 85, 105, 155, 255

2. ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିମ୍ନସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

27, 37, 46, 78, 98

3.  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$  ଅଭେଦର ପ୍ରୟୋଗରେ 19, 102, 107 ର ବର୍ଗ ଛିର କର ।

4.  $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$  ଅଭେଦର ପ୍ରୟୋଗରେ 93, 95, 98 ର ବର୍ଗ ଛିର କର ।

5.  $52^2 = (5^2 + 2) 100 + 2^2 = 2704$ ,  $57^2 = (5^2 + 7) 100 + 7^2 = 3249$

ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ବର୍ଗ ନିରୂପଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣରେ 51, 54, 56, 58, 59 ର ବର୍ଗମାନ ଛିର କର ।

6.  $45^2 = 4 \times (4 + 1) 100 + 5^2$ ,

$55^2 = 5 \times (5 + 1) 100 + 5^2$  ଏବଂ  $65^2 = 6 \times (6 + 1)100 + 5^2$

ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଗ ନିରୂପଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣରେ 35, 75, 95, 115, 205 ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ନିରୂପଣ କର ।

7. 0.12, 1.11, 0.003 ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ସ୍ଥିର କର ।

8. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କର ।  
121, 1009, 65.61, 0.00256, 0.36, 12.321

### 6.6. ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ :

ସଂଜ୍ଞା :  $m$  ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ  $m^2 = n$  ହେଲେ,  $n$  ର ବର୍ଗମୂଳ  $m$  ।

ତୁମେ ଜାଣିଛ  $5^2 = 25$  ଏବଂ  $(-5)^2 = 25$

ଏଣୁ ସଂଜ୍ଞାନୁଯାୟୀ, ଆମେ କହିବା, 25 ର ବର୍ଗମୂଳ  $+5$  ଓ  $-5$  [ $\pm 5$  ରୂପେ ଲେଖାଯାଏ]

ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, 25 ର ବର୍ଗମୂଳ ଧନାତ୍ମକ ଓ ଅନାତ୍ମକ ରଖାଯାଇଛି ।

ଧନାତ୍ମକ ବର୍ଗମୂଳ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି  $\sqrt{\quad}$  ।

$\therefore \sqrt{25}$ , 25 ର ଧନାତ୍ମକ ବର୍ଗମୂଳ  $= 5$ ,  $-\sqrt{25}$ , 25 ର ଋଣାତ୍ମକ ବର୍ଗମୂଳ  $= -5$

ତେଣୁ 25 ର ବର୍ଗମୂଳ  $= \pm \sqrt{25} = \pm 5$

ପ୍ରଥମ ଦଶଗୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

### ସାରଣୀ - 6.2

|                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗସଂଖ୍ୟା   | 1       | 4       | 9       | 16      | 25      | 36      | 49      | 64      | 81      | 100      |
| ଦ୍ୱିସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ | $\pm 1$ | $\pm 2$ | $\pm 3$ | $\pm 4$ | $\pm 5$ | $\pm 6$ | $\pm 7$ | $\pm 8$ | $\pm 9$ | $\pm 10$ |

### 6.7 ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଣାଳୀ :

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ : ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ:

ଉଦାହରଣ - 3 : 36 ର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ସମାଧାନ :  $36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$ ,  $\sqrt{36} = \sqrt{2 \times 2 \times 3 \times 3} = \sqrt{2^2 \times 3^2} = 2 \times 3 = 6$

$(-6)^2 = 36$  ହେତୁ 36 ର ଋଣାତ୍ମକ ବର୍ଗମୂଳ  $= -\sqrt{36} = -6$

$\therefore 36$  ର ବର୍ଗମୂଳ  $= \pm \sqrt{36} = \pm 6$

ଉଦାହରଣ - 4 :  $\pm \sqrt{144}$  ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ସମାଧାନ :  $144 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$

$\sqrt{144} = \sqrt{2^2 \times 2^2 \times 3^2} = 2 \times 2 \times 3 = 12$

$\therefore \pm \sqrt{144} = \pm 12$



## ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରଶାଳନୀ :

ଭାଗକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

ଉଦାହରଣ - 5 : 126025 ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$\begin{array}{r}
 355 \\
 \hline
 3) \quad \overline{12} \quad \overline{60} \quad \overline{25} \quad 3^2 = 9 \\
 +3 \quad (-9) \\
 \hline
 65) \quad 3 \quad 60 \\
 +5 \quad (-)3 \quad 25 \quad 65 \times 5 = 325 \\
 \hline
 705) \quad 35 \quad 25 \\
 (-) \quad 35 \quad 25 \quad 705 \times 5 = 3525 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

- (v) ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଓ ବର୍ଗମୂଳ (ଭାଗଫଳ) ସ୍ଥାନରେ 5 ଲେଖି  $65 \times 5 = 325$ , 360 ର ଠିକ୍ ତଳେ ଲେଖ ।  
 $\therefore 66 \times 6 = 396$  ବର୍ଗମୂଳ ସ୍ଥାନରେ 6 ନେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି 360 ରୁ ଅଧିକ ହେବ ।
- (vi) ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗଶେଷ 35 ର ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ 25 ଲେଖ ଏବଂ ଭାଜକ 65 ସହ 5 ଯୋଗକରି ନୂତନ ଭାଜକର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଅଙ୍କ 70 ଲେଖ ।
- (vii) ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଗମୂଳ ସ୍ଥାନରେ 5 ଏବଂ ଭାଜକର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଲେଖି  $705 \times 5 = 3525$  ଲେଖ । ଭାଜ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ 3525 ଥିବାରୁ  $3525 - 3525 = 0$  ଭାଗଶେଷ ରହିବ ।  $\therefore 126025$  ର ବର୍ଗମୂଳ  $= \pm 355$

ଭାଗକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେକ ଜାଣିବା କଥା:

- (a) ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର (ଯାହାର ବର୍ଗମୂଳ ସ୍ଥିର କରାଯବ) ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି କଲାପରେ ଯଦି କୌଣସି ବଳକା ଅଙ୍କ ଥାଏ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟାର ବାମ ପାଖରେ 0 ବସାଇ ବଳକା ଅଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ-ଯୋଡ଼ି କରାଯିବ ।
- (i) ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେତୋଟି ଅଙ୍କ-ଯୋଡ଼ି ଥିବ, ଭାଗକ୍ରିୟା ସେତିକିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାପ୍ତିତ ହେବ ।
- (ii) ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡ଼ି ଅଙ୍କ ଲାଗି ବର୍ଗମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ମିଳିବ ।
- (b) ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଖି ଏହାର ବର୍ଗମୂଳରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବ ତାହା ଜାଣିପାରିବା ।

ଉଦାହରଣ - 6 : 2566404 ର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$\begin{array}{r}
 1602 \\
 \hline
 1) \quad \overline{02} \quad \overline{56} \quad \overline{64} \quad \overline{04} \\
 (-)1 \\
 +1 \\
 \hline
 26) \quad 1 \quad 56 \\
 +6 \quad (-)1 \quad 56 \\
 \hline
 320) \quad 0 \quad 64 \\
 +0 \quad (-) \quad 00 \\
 \hline
 3202) \quad 64 \quad 04 \\
 (-) \quad 64 \quad 04 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

- (i) ସଂଖ୍ୟାଟି ସାତ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ । ତେଣୁ ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଅଙ୍କ ନେଲେ ଏହା ତିନିଯୋଡ଼ା ହେବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡ଼ା ଉପରେ ‘-’ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ।
- (ii) ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵର ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା 12, 12 ରୁ ସାନ ନୂହରମ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 9,  
 $\therefore$  ବର୍ଗମୂଳ ପାଇଁ ଭାଗଫଳ ସ୍ଥାନରେ 3 ଲେଖ ।
- (iii) ଭାଗଶେଷ 3 ଲେଖ । ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଦୁଇଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 60 ଲେଖ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜ୍ୟ 360 ହେବ ।
- (iv) ପ୍ରଥମ ଭାଜକ 3 ସହ 3 ଯୋଗ କରି ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଜକର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ 6 ଲେଖ ।
- (i) ସଂଖ୍ୟାଟି ସାତ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବାମପାର୍ଶ୍ଵରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ବସାଇ ଏହାକୁ ଚାରିଯୋଡ଼ା ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କର ।
- (ii) ପ୍ରତି ଦୁଇ ଅଙ୍କକୁ ତାହାଣପାର୍ଶ୍ଵରୁ ରେଖାଙ୍କିତ କର ।
- (iii) 2 ରୁ ସାନ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 1 ।  
 $2 - 1 = 1$ , ବର୍ଗମୂଳ ସ୍ଥାନରେ 1 ଲେଖ ।
- (iv) ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଜ୍ୟ 156  
 1 ରେ 1 ଯୋଗ କରି ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଜକର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ 2 ଲେଖ ।

(v) ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ  $26 \times 6 = 156$  ଭାଜ୍ୟ । 156 ନିମ୍ନରେ ଲେଖ ।

(vi) ବର୍ଗମୂଳ (ଭାଗଫଳ) ସ୍ଥାନରେ 6 ଲେଖ ।

(vii)  $156 - 156 = 0$ , ଭାଗଶେଷ 0 ପରେ 64 ଲେଖ ।

$26 + 6 = 32$  କୁ ତୃତୀୟ ଭାଜକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ । ଆଉ ଏକ ଅଙ୍କ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଲେ ଏହା ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଭାଜ୍ୟ ହୁଇ ଅଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେତୁ ଏଠାରେ ବର୍ଗମୂଳ ସ୍ଥାନରେ 0 ଲେଖାଯିବ ।

(viii) 64 ର ନିମ୍ନରେ  $320 \times 0 = 0$  ଲେଖି ବିୟୋଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 64 ହେବ । 64 ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଶେଷ ହୁଇଅଙ୍କ 04 ଲେଖ ।

(ix) ଚତୁର୍ଥ ଭାଜ୍ୟ 6 4 0 4 ଏବଂ ଭାଜକ  $320 + 0 = 320$  ଲେଖ । ବର୍ତ୍ତମାନ 320 ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ 2 ଲେଖିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଭାଜକଟି 3202 ହେବ । ବର୍ଗମୂଳ ସ୍ଥାନରେ 2 ଲେଖ ।

(x)  $3202 \times 2 = 6404$ , ଭାଜ୍ୟ  $6404 - 6404 = 0$  ଭାଗଶେଷ 0 ରହିବ ଏବଂ ବର୍ଗମୂଳ ସ୍ଥାନରେ 1602 ରହିବ ।  $\therefore 2566404$  ର ବର୍ଗମୂଳ  $= \pm \sqrt{2566404} = \pm 1602$

**ଉଦାହରଣ - 7 :** 4 7 7 4 2 2 5 ର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣରେ ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି, ଭଲଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ।

|      |                      |
|------|----------------------|
|      | 2 1 8 5              |
| 2    | <u>04 77 42 25</u>   |
| +2   | <u>(-)04</u>         |
| 41   | <u>77</u>            |
| +1   | <u>(-) 41</u>        |
| 428  | <u>3 6 4 2</u>       |
| +8   | <u>(-) 3 4 2 4</u>   |
| 4365 | <u>2 1 8 2 5</u>     |
|      | <u>(-) 2 1 8 2 5</u> |
|      | 0                    |

$\therefore 4774225$  ର ବର୍ଗମୂଳ

$$= \pm \sqrt{4774225} = \pm 2185$$

**ଉଦାହରଣ - 8 :** 6 4 4 3 2 7 2 9 ର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
|                      | 8 0 2 7                  |
| (i) ପ୍ରଥମ ଭାଜକ 8,    | <u>8 6 4 4 3 2 7 2 9</u> |
| + 8                  | <u>(-)64</u>             |
| (ii) 2ୟ ଭାଜକ 160,    | <u>160 0 4 3</u>         |
| + 0                  | <u>00</u>                |
|                      | <u>1602 4 3 2 7</u>      |
| +2                   | <u>3 2 0 4</u>           |
| (iii) 3ୟ ଭାଜକ 1602,  | <u>16047 11 2 3 2 9</u>  |
| (iv) 4ର୍ଥ ଭାଜକ 16047 | <u>11 2 3 2 9</u>        |
|                      | 0                        |

ବର୍ଗମୂଳ (ଭାଗଫଳ) ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍କ 8 ।

ବର୍ଗମୂଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କ 0 ।

ବର୍ଗମୂଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କ 2 ।

ବର୍ଗମୂଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଥା ଶେଷ ଅଙ୍କ 7 ।

$$64432729 \text{ ର ବର୍ଗମୂଳ } = \pm \sqrt{64432729} = \pm 8027$$

## 6.8. ଦଶମିକ ବର୍ଗସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

ଯେଉଁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଣାଳୀ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନରେ ନିମ୍ନ ସୂତ୍ରଟିର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ ।

$$\boxed{a, b \in \mathbf{N} \text{ ହେଲେ, } \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}}$$

(A) ଭଗ୍ନାଂଶ (ଲବ ଓ ହର ଉଭୟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା) ର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

ଉଦାହରଣ - 9 :  $7\frac{9}{16}$  ର ବର୍ଗମୂଳ ଛିର କର ।

$$\begin{aligned} \text{ସମାଧାନ : } 7\frac{9}{16} \text{ ର ବର୍ଗମୂଳ} &= \frac{121}{16} \text{ ର ବର୍ଗମୂଳ} = \pm\sqrt{\frac{121}{16}} = \pm\frac{\sqrt{121}}{\sqrt{16}} \quad \left[ \because \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \right] \\ &= \pm\frac{11}{4} = \pm 2\frac{3}{4} \quad \therefore 7\frac{9}{16} \text{ ର ବର୍ଗମୂଳ} = \pm 2\frac{3}{4} \end{aligned}$$

ଉଦାହରଣ - 10 :  $10\frac{6}{25}$  ର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$\begin{aligned} \text{ସମାଧାନ : } 10\frac{6}{25} \text{ ର ବର୍ଗମୂଳ} &= \frac{256}{25} \text{ ର ବର୍ଗମୂଳ} = \pm\sqrt{\frac{256}{25}} = \pm\frac{\sqrt{256}}{\sqrt{25}} = \pm\left(\frac{16}{5}\right) = \pm 3\frac{1}{5} \\ \therefore 10\frac{6}{25} \text{ ର ବର୍ଗମୂଳ} &= \pm 3\frac{1}{5} \end{aligned}$$

(B) ଦଶମିକ ଭଗ୍ନାଂଶ (ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା) ର ବର୍ଗମୂଳ :

ଉଦାହରଣ - 11 : 0.053361 ର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$\text{ସମାଧାନ : } 0.053361 = \frac{53361}{1000000} = \frac{53361}{10^6}$$

$$\therefore 0.053361 \text{ ର ବର୍ଗମୂଳ} = \pm\sqrt{\frac{53361}{10^6}} = \pm\frac{\sqrt{53361}}{\sqrt{10^6}} = \pm\frac{231}{10^3} = \pm 0.231$$

$$(\because 53361 \text{ ର ବର୍ଗମୂଳ} = \pm 231)$$

ଉଦାହରଣ - 12 : 23.04 ର ବର୍ଗମୂଳ ଛିର କର ।

$$\text{ସମାଧାନ : } 23.04 \text{ ର ବର୍ଗମୂଳ} = \frac{2304}{100} \text{ ର ବର୍ଗମୂଳ} = \pm\sqrt{\frac{2304}{100}} = \pm\frac{\sqrt{2304}}{\sqrt{100}} = \pm\frac{48}{10} = \pm 4.8$$

$$\therefore 23.04 \text{ ର ବର୍ଗମୂଳ} = \pm 4.8$$

ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ :

$$4) \quad \overline{23} . \overline{04} \quad (4.8$$

$$\begin{array}{r} 16 \\ \hline 88) \quad 7 \quad 0 \quad 4 \\ \quad 7 \quad 0 \quad 4 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\therefore 23.04 \text{ ର ବର୍ଗମୂଳ} = \pm 4.8 \text{ ହେବ ।}$$

$$\begin{array}{r} 2) \quad \overline{05} \quad \overline{33} \quad \overline{61} \quad (231 \\ \hline 04 \\ \hline 43) \quad 1 \quad 3 \quad 3 \\ \quad 1 \quad 2 \quad 9 \\ \hline 461) \quad \quad 4 \quad 6 \quad 1 \\ \quad \quad 4 \quad 6 \quad 1 \\ \hline 0 \end{array}$$

## 6.9. ଆସନ ବର୍ଗମୂଳ ନିରୂପଣ :

1, 4, 9 ଆଦି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ, ଏହା ତୁମେ ଜାଣିଛ । ଫଳରେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବର୍ଗମୂଳ ମଧ୍ୟ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ।  $\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{4}{25}$  ଆଦି ବର୍ଗସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ମଧ୍ୟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା – ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣ । ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା (ବା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା) ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ନାହିଁ, ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । ଯଥା : 2ର କୌଣସି ବର୍ଗମୂଳ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାର ବର୍ଗ 2 ହେବ । ତଥାପି 2 ଲାଗି 2.000.... ନେଇ ଭାଗକ୍ରିୟା ପଦ୍ଧତିରେ ଏହାର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

|      |             |
|------|-------------|
|      | 1. 414      |
| 1    | 2. 00 00 00 |
|      | (-1)        |
| 24   | 1 00        |
|      | - 96        |
| 281  | 400         |
|      | - 281       |
|      | 11900       |
| 2824 | - 11296     |

ଏହିପରି ଭାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରି ଚାଲିଲେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶେଷ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ 2ର କୌଣସି ବର୍ଗମୂଳ ନାହିଁ । (ଏହାର ଯୁକ୍ତିତର୍କିତ ପ୍ରମାଣ ପରେ ପଢ଼ିବ) । ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ଭାଗକ୍ରିୟାର ଫଳକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଉ ।

ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳ = 1 ଏବଂ  $1^2 = 1 =$  ଯାହାକି 2 ଠାରୁ 1 ସାନ ।

ଦଶମିକ ଏକସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ = 1.4 ଏବଂ  $(1.4)^2 = 1.96$  ଯାହାକି 2 ଠାରୁ 0.04 ସାନ ।

ଦଶମିକ ଦୁଇସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ = 1.41 ଏବଂ  $(1.41)^2 = 1.9881$ , ଯାହାକି 2 ଠାରୁ 0.0119 ସାନ ।

ଲକ୍ଷ୍ୟକର ଯେ ଆମେ ଭାଗକ୍ରିୟାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ଯେଉଁ ପରିମେୟ ଫଳମାନ ପାଉଛେ ତାହାର ବର୍ଗ କ୍ରମଶଃ 2ର ନିକଟତର ହେଉଛି । ଯେହେତୁ ଭାଗକ୍ରିୟାର କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଗଶେଷ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ 2 ର କୌଣସି ପରିମେୟ ବର୍ଗମୂଳ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁ –

ଦଶମିକ ଏକ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ର ଆସନ ବର୍ଗମୂଳ =  $\pm 1.4$ ,

ଦଶମିକ ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ର ଆସନ ବର୍ଗମୂଳ =  $\pm 1.41$ ,

ଦଶମିକ ତିନି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ର ଆସନ ବର୍ଗମୂଳ =  $\pm 1.414$ ..... ଇତ୍ୟାଦି ।

ସେହିପରି 3 ବା 3.0000.... ନେଇ ଭାଗକ୍ରିୟା ପଦ୍ଧତିରେ ଏହାର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା–

|      |             |
|------|-------------|
|      | 1. 732      |
| 1    | 3. 00 00 00 |
|      | (-)1        |
| 27   | 2 00        |
|      | (-)189      |
| 343  | 1100        |
|      | - 1029      |
| 3462 | 7100        |
|      | - 6924      |
|      | 176         |

ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ –

ଦଶମିକ ଏକ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ର ଆସନ ବର୍ଗମୂଳ =  $\pm 1.7$

ଦଶମିକ ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ର ଆସନ ବର୍ଗମୂଳ =  $\pm 1.73$

ଦଶମିକ ତିନି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ର ଆସନ ବର୍ଗମୂଳ =  $\pm 1.732$

ଏହିପରି ବର୍ଗସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ଧନାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ ଦଶମିକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ପାରିବା । ନିମ୍ନସ୍ଥ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ।

**ଉଦାହରଣ - 13 :**

2.8 ର ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ ଦଶମିକ ତିନିସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

|      |                           |       |
|------|---------------------------|-------|
| 1    | $\overline{2.80\ 00\ 00}$ | 1.673 |
|      | (-) 1                     |       |
| 26   | 1 80                      |       |
|      | (-) 1 56                  |       |
| 327  | 24 00                     |       |
|      | (-) 2289                  |       |
| 3343 | 11100                     |       |
|      | (-) 10029                 |       |
|      | 1071                      |       |

∴ ଦଶମିକ ତିନିସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

$$2.8 \text{ ର ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ } = \pm 1.673$$

**ଉଦାହରଣ - 14 :**  $10\frac{2}{3}$  ର ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ ଦଶମିକ ତିନିସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

**ସମାଧାନ :** ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶାଳୀ :  $10\frac{2}{3}$  ର ଦଶମିକ 6 ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ନମାନ = 10.666667

(ଟୀକା : ଦଶମିକ ତିନିସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶମିକ 6 ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ନମାନ ନିଆଯାଇଛି ।)

|      |                            |  |
|------|----------------------------|--|
|      | $\overline{3.265}$         |  |
| 3    | $\overline{10.66\ 66\ 67}$ |  |
|      | (-)9                       |  |
| 62   | 1 66                       |  |
|      | (-) 12 4                   |  |
| 646  | 42 66                      |  |
|      | (-) 38 76                  |  |
| 6525 | 39067                      |  |
|      | (-) 32625                  |  |
|      | 6442                       |  |

$$\therefore \text{ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ} = \pm 3.265$$

**ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶାଳୀ :**  $10\frac{2}{3}$  ର ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ

|       |                            |  |
|-------|----------------------------|--|
|       | $\overline{9.797}$         |  |
| 9     | $\overline{96.00\ 00\ 00}$ |  |
|       | (-) 81                     |  |
| 187   | 1500                       |  |
|       | (-) 1309                   |  |
| 1949  | 19100                      |  |
|       | (-) 17541                  |  |
| 19587 | 1559 00                    |  |
|       | (-)1371 09                 |  |
|       | 18791                      |  |

$$= \pm \sqrt{10\frac{2}{3}} \text{ ର ଆସନ୍ନମାନ } = \pm \sqrt{\frac{32}{3}} \text{ ର ଆସନ୍ନମାନ}$$

$$= \pm \sqrt{\frac{96}{9}} \text{ ର ଆସନ୍ନମାନ } = \pm \frac{\sqrt{96}}{3} \text{ ର ଆସନ୍ନମାନ}$$

$$\therefore 10\frac{2}{3} \text{ ର ଆସନ୍ନମାନ } = \pm \frac{9.797}{3} = \pm 3.266$$

**ଟୀକା :** ଦଶମିକ ତିନିସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ, ଦଶମିକ ଚାରିସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ତହିଁରୁ ଦଶମିକ ତିନିସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ନମାନ ନେଲେ ଉଚ୍ଚତ ଆସନ୍ନମାନ ମିଳିଥାଏ ।

ଯେପରି ଦଶମିକ ଚାରିସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10.66666667 ର ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ =  $\pm 3.2659$

$10\frac{2}{3}$  ର ଦଶମିକ ତିନିସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ =  $\pm 3.266$

**ଉଦାହରଣ - 15 :** 1.5 ର ବର୍ଗମୂଳ ଦଶମିକ 3 ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ସମାଧାନ :

$$\begin{array}{r}
 1) \quad 1. \overline{50} \quad \overline{00} \quad \overline{00} \quad (1.224 \\
 \underline{(-) 1} \phantom{0000} \\
 22) \quad 0.50 \phantom{00} \\
 \underline{(-) 44} \phantom{00} \\
 242) \quad 600 \phantom{00} \\
 \underline{(-) 484} \phantom{00} \\
 2444) \quad 11600 \phantom{00} \\
 \underline{(-) 9776} \phantom{00} \\
 1824
 \end{array}
 \quad \therefore 1.5 \text{ ର ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ } = \pm 1.224$$

**ଉଦାହରଣ - 16 :**  $\sqrt{3} = 1.732$  ର ହେଲେ  $\frac{12}{5\sqrt{3}}$  ର ଆସନ୍ନମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$\text{ସମାଧାନ : } \frac{12}{5\sqrt{3}} = \frac{12\sqrt{3}}{5\sqrt{3}\sqrt{3}} = \frac{12\sqrt{3}}{15} = \frac{12(1.732)}{15} = \frac{4(1.732)}{5} = \frac{6.928}{5} = 1.3856$$

**ଉଦାହରଣ - 17 :**  $\sqrt{2} = 1.414$  ହେଲେ  $\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$  ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$\begin{aligned}
 \text{ସମାଧାନ : } \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1} &= \frac{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}-1)}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} = \frac{(\sqrt{2}-1)^2}{(\sqrt{2})^2-(1)^2} = \frac{2+1-2\sqrt{2}}{2-1} = \frac{3-2\sqrt{2}}{1} \\
 &\quad (\text{ପରିମେୟ ହର ବିଶିଷ୍ଟ ରାଶିରେ ପରିଣତ କରାଗଲା}) \\
 &= 3 - 2(1.414) = 3 - 2.828 = 0.172
 \end{aligned}$$

**ଉଦାହରଣ - 18 :**  $\sqrt{6} = 2.449$  ହେଲେ,  $8\sqrt{\frac{3}{2}}$  ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$\begin{aligned}
 \text{ସମାଧାନ : } 8\sqrt{\frac{3}{2}} &= 8 \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{8 \times \sqrt{3} \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{8\sqrt{6}}{2} \quad (\text{ପରିମେୟ ହର ବିଶିଷ୍ଟ ରାଶିରେ ପରିଣତ କରାଗଲା}) \\
 &= 4\sqrt{6} = 4(2.449) = 9.796
 \end{aligned}$$

## ଅନୁଶୀଳନ - 6 (c)

1. ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

- (a) 0.36 ର ବର୍ଗମୂଳଟି ---- (6.0, 0.6, .06, .006)
- (b) 1.21 ର ବର୍ଗମୂଳଟି ---- (0.11, 1.01, 1.1, 1.001)
- (c)  $1\frac{7}{9}$  ର ବର୍ଗମୂଳଟି ---- ।  $\left(1\frac{1}{3}, 1\frac{2}{3}, \frac{4}{9}, \frac{7}{3}\right)$
- (d) 0.0009 ର ବର୍ଗମୂଳଟି ----- । (0.3, 0.03, 0.003, 0.0003)
- (e)  $6\frac{1}{4}$  ର ବର୍ଗମୂଳଟି ---- ।  $\left(1\frac{1}{2}, 2\frac{1}{2}, 3\frac{1}{2}, 4\frac{1}{2}\right)$

2. ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

289, 361, 784, 6.25, 12.96, 19.36 ଓ 10.24

3. ଭାଗକ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

93025, 99856, 108241, 74529, 2256004, 1879641 ଓ 53361

4. ଦତ୍ତ ଦଶମିକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

53.1441, 36.3609, 4.401604, 0.9801 ଓ 5.4756

5. ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ଆସନ୍ନ ଦଶମିକ 3 ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

(i) 5, (ii) 7, (iii) 10, (iv) 2.5, (v) 3.6

6. ଦଶମିକ ତିନି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

$1\frac{1}{4}, 2\frac{7}{9}, 4\frac{1}{16}, 3\frac{7}{25}$  ଓ  $4\frac{9}{16}$

7. (i)  $\sqrt{2} = 1.414$  ହେଲେ  $\frac{5}{\sqrt{2}}$  ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(ii)  $\sqrt{3} = 1.732$  ହେଲେ,  $\frac{8}{3\sqrt{3}}$  ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(iii)  $\sqrt{3} = 1.732$  ହେଲେ,  $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$  ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(iv)  $\sqrt{6} = 2.449$  ହେଲେ,  $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$  ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(v)  $\sqrt{6} = 2.449$  ହେଲେ,  $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$  ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

## 6.10 ବର୍ଗମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବିଧ ପ୍ରଶ୍ନ :

ଉଦାହରଣ - 19 : 2352 କୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ?

ସମାଧାନ :

|   |      |
|---|------|
| 2 | 2352 |
| 2 | 1176 |
| 2 | 588  |
| 2 | 294  |
| 7 | 147  |
| 7 | 21   |
|   | 3    |

$$2352 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 7 \times 7 \times 3$$

$$= 2^2 \times 2^2 \times 7^2 \times 3$$

2352 କୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ।

ଉଦାହରଣ - 20 : କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର  $\frac{1}{3}$  ଓ  $\frac{1}{4}$  ର ଗୁଣଫଳ 108 ହେବ ?

ସମାଧାନ : ସଂଖ୍ୟାଟି  $x$  ଧରାଯାଉ ।  $x$  ର  $\frac{1}{3} = \frac{x}{3}$  ଏବଂ  $x$  ର  $\frac{1}{4} = \frac{x}{4}$

$$\text{ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ, } \frac{x}{3} \times \frac{x}{4} = \frac{x^2}{12} = 108$$

$$\therefore x^2 = 108 \times 12$$

$$\Rightarrow x = \pm \sqrt{108 \times 12} = \pm \sqrt{6 \times 6 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2}$$

$$= \pm (6 \times 3 \times 2) = \pm 36 \Rightarrow x = 36 \quad \therefore \text{ସଂଖ୍ୟାଟି } 36$$

ଉଦାହରଣ - 21 : 34967 ରୁ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ବିଯୋଗ କଲେ, ବିଯୋଗଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ?

ସମାଧାନ : ପ୍ରଥମେ 34967 ର ବର୍ଗମୂଳ ଛିର କରିବା ।

|     |     |      |      |     |
|-----|-----|------|------|-----|
| 1   | 3   | 49   | 67   | 186 |
|     | (-) | 1    |      |     |
| 28  | 2   | 49   |      |     |
|     | (-) | 2    | 24   |     |
| 366 |     | 2567 |      |     |
|     |     | (-)  | 2196 |     |
|     |     |      | 371  |     |

ଉକ୍ତ ଭାଗକ୍ରିୟାକୁ ଜଣାଗଲା ଯେ,  $34967, 186^2$  ଠାରୁ 371 ଅଧିକ । ଏଣୁ ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରୁ 371 ବିଯୋଗକଲେ, ବିଯୋଗଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ।

ଉଦାହରଣ - 22 : 4931 ରେ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କଲେ, ଯୋଗଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ?

ସମାଧାନ :

|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
| 7   | 49 | 31 | 70 |
|     | 49 |    |    |
| 140 |    | 31 |    |
|     |    | 0  |    |
|     |    | 31 |    |

ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ, 70 ର ବର୍ଗ 4931 ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର, ମାତ୍ର 71 ର ବର୍ଗ, 4931 ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ।

$\therefore$  4931 ରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ତାହା ହେଲା  $71^2 - 4931 = 5041 - 4931 = 110$  । ତେଣୁ 4931 ସହ 110 ଯୋଗ କଲେ, ଯୋଗଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ।  $\therefore$  ନିର୍ଣ୍ଣୟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା = 110



### ଅନୁଶୀଳନୀ - 6(d)

1. 1000 ର ନିକଟତମ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ?
2. ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେ ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେତୋଟି ଲେଖାଏଁ 50 ପଇଶ ଦେବାରୁ ମୋଟ 1250 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଅସୁଲ ହେଲା । ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ?
3. ଏକ ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗୀକାର ନକ୍ସାରେ ଠିଆ କରାଇବାରୁ 10 ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ର ବଳି ପଡ଼ିଲେ । ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 1230 ଜଣ ହେଲେ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ର ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ?
4. 6912କୁ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ଭାଗ ବା ଗୁଣନ କଲେ ଫଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ?
5. କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର  $\frac{2}{3}$  ଓ  $\frac{7}{8}$  ର ଗୁଣଫଳ 1344 ଅଟେ ?
6. ଗୋଟିଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥର 3 ଗୁଣ । ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 972 ବର୍ଗମିଟର ହେଲେ ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
7. ଗୋଟିଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥର ଦେଢ଼ଗୁଣ । ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1350 ବର୍ଗମିଟର ହେଲେ ଏହାର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
8. ଜଣେ ଲୋକ ତାହାର 400 ଓ 441 ବର୍ଗମିଟରର ଦୁଇଟି ବର୍ଗୀକାର ଜମି ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗୀକାର ଜମି କିଣିଲା । ଏଥିରେ ତାର ବାଡ଼ ଦେବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଟର ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ?
9. ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଯେତେ ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ, ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟାର 5 ଗୁଣ ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ମେସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାରୁ ମୋଟ 72000 ଟଙ୍କା ଅସୁଲ ହେଲା । ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
10. 18265 ରୁ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ବିଯୋଗ କଲେ ବିଯୋଗଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ?
11. 4515600 ରେ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କଲେ, ଯୋଗଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ?
12. ଗୋଟିଏ ବର୍ଗୀକାର ପଡ଼ିଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 133.6336 ବ.ମି. ହେଲେ ପଡ଼ିଆର ପରିସୀମା କେତେ ?

#### 6.11 ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା (Cube of a number and a perfect cube number):

ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ -  $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$  ଆମେ କହୁ, '2 ର ଘନ = 8' ;

$3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$  ଆମେ କହୁ, '3 ର ଘନ = 27' ;

$4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$  ଆମେ କହୁ, '4 ର ଘନ = 64' .....ଇତ୍ୟାଦି ।

ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସାରଣୀର ପ୍ରଥମ ଦଶଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଦିଆଯାଇଛି ।

**ସାରଣୀ - 6.3**

| ସଂଖ୍ୟା | 1 | 2 | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   |
|--------|---|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| ଘନ     | 1 | 8 | 27 | 64 | 125 | 216 | 343 | 512 | 729 | 1000 |

1, 8, 27, 64... ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍  $n$  ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ,  $n \times n \times n = n^3$  ମଧ୍ୟ ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଏହାକୁ ( $n^3$ ) ଏକ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

1, 3, 5, 7 .. ଆଦି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ 2, 4, 6, 8 ... ଆଦି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା । (ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ)

## ନିଜେ କର

ନିମ୍ନ ସଂରଚନାକୁ ଦେଖି କୁହ -

$$1 = 1 = 1^3$$

$$3 + 5 = 8 = 2^3$$

$$7 + 9 + 11 = 27 = 3^3$$

$$13 + 15 + 17 + 19 = 64 = 4^3$$

$$21 + 23 + 25 + 27 + 29 = 125 = 5^3 \text{ ଇତ୍ୟାଦି ।}$$

$10^3$  ପାଇବା ପାଇଁ କେତେଗୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ?

କୌଣସି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଘନ ସଂଖ୍ୟା କି ନୁହେଁ, ତାହା ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଉତ୍ପାଦକୀକରଣରୁ ଜାଣିପାରିବା ।

ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

ଉଦାହରଣ - **23 :** 128 ଏକ ଘନ ସଂଖ୍ୟା କି ?

$$\begin{aligned} \text{ସମାଧାନ : } 128 &= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 && \dots(1) \\ &= (2 \times 2 \times 2) \times (2 \times 2 \times 2) \times 2 \\ &= (2)^3 \times (2)^3 \times 2 = (2 \times 2)^3 \times 2 = (4)^3 \times 2 \end{aligned}$$

128ର ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ  $n^3$  ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ନାହିଁ । ଏଣୁ ଏହା ଏକ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ।

**ଟୀକା :** (1) ଚିହ୍ନିତ ସୋପାନରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଉତ୍ପାଦକୀକରଣରେ 7 ଗୋଟି 2 ଗୁଣନୀୟକ ରୂପେ ରହିଲା । 6 ଗୋଟି 2 ରୁ  $4^3$  ମିଳିଲା ଓ ଗୋଟିଏ 2 (ଗୁଣନୀୟକ) ବଳକା ରହିବାରୁ ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ  $n^3$  ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ନାହିଁ । ଏଣୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୋପାନ (1)ରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଖ୍ୟା 3 ର ଗୁଣିତକ ହେଲେ ହିଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ । ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କଲା ବେଳେ ଆମେ ସମାଧାନର ସୋପାନକୁ ନିମ୍ନମତେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ।

$$128 = \overline{2 \times 2 \times 2} \times \overline{2 \times 2 \times 2} \times 2 \quad \therefore 128 \text{ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ।}$$

### 6.11.1 ଘନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂତ୍ର :

ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ଘାତାଙ୍କ ନିୟମ ହେଲା -

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n \quad \text{ଯେଉଁଠି } a, b \in \mathbb{Q} \text{ ଓ } n \in \mathbb{N}$$

ଏହାର ଗୋଟିଏ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା- ସୂତ୍ର :  $a^3 \times b^3 = (a \times b)^3$  ଯଦି  $a, b \in \mathbb{N}$  ..... (1)

ଉଦାହରଣ - **24 :** 27000 ଏକ ଘନ ସଂଖ୍ୟା କି ନୁହେଁ, ପରୀକ୍ଷା କର । ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଟି ଘନସଂଖ୍ୟା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଭିତ୍ତି କର ।

$$\text{ସମାଧାନ : } 27000 = \overline{2 \times 2 \times 2} \times \overline{3 \times 3 \times 3} \times \overline{5 \times 5 \times 5} = 2^3 \times 3^3 \times 5^3 = (2 \times 3 \times 5)^3 = (30)^3$$

$\therefore 27000$  ଏକ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏହା 30 ର ଘନ ।

ଉଦାହରଣ - **25 :** 392 କୁ କେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ, ଗୁଣଫଳ ଏକ ଘନସଂଖ୍ୟା ହେବ ?

$$\text{ସମାଧାନ : } 392 = \overline{2 \times 2 \times 2} \times 7 \times 7 = 2^3 \times 7^2$$

$\therefore 392$  ର ଉତ୍ପାଦକୀକରଣରେ - ଗୁଣନୀୟକ 2 ର ସଂଖ୍ୟା = 3 ଓ ଗୁଣନୀୟକ 7 ର ସଂଖ୍ୟା = 2

$\therefore 392$  କୁ ଅନୁ୍ୟନ 7 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ, ଗୁଣଫଳ ଏକ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ।

**ଉଦାହରଣ-26 :** ଏକ ସମଘନାକାର ବାକ୍ସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ମିଟର ହେଲେ, ଏହାର ଆୟତନ କେତେ ?

**ସମାଧାନ :** ସମଘନାକାର ବାକ୍ସର ଆୟତନ = (ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ)<sup>3</sup>

$$= (4)^3 \text{ ଘ.ମି.} = (4 \times 4 \times 4) \text{ ଘ.ମି.} = 64 \text{ ଘ.ମି.}$$

**ମେଟ୍ରିକ୍ ମାପ ତାଲିକା :**

ଘନଫଳ ମାପର ମେଟ୍ରିକ୍ ଏକକ ତାଲିକା ତଳେ ଦେଖ : ।

$$10 \text{ ମି.ମି.} = 1 \text{ ସେ.ମି. ହେତୁ, } 1000 \text{ ଘ.ମି.ମି.} = 1 \text{ ଘ. ସେ.ମି.}$$

$$10 \text{ ସେ.ମି.} = 1 \text{ ଡେସି.ମି. ହେତୁ, } 1000 \text{ ଘ.ସେ.ମି.} = 1 \text{ ଘ. ଡେସି.ମି.}$$

$$10 \text{ ଡେସି.ମି.} = 1 \text{ ମି. ହେତୁ, } 1000 \text{ ଘ.ଡେସି.ମି.} = 1 \text{ ଘ.ମି.}$$

**ମନେରଖ :**

(କ) ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରର ଆୟତନ ଯେତେ ଘନ ଡେସି ମିଟର, ସେଥିରେ ଧରୁଥିବା ଜଳର ପରିମାଣ ସେତିକି ଲିଟର ।

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ } 1 \text{ ଘ.ଡେସି.ମି.} = 1000 \text{ ଘ.ସେ.ମି.} = 1 \text{ ଲିଟର}$$

(ଲିଟର ହେଉଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଲାଗି ମାପ ଏକକ)

(ଖ) ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରର ଆୟତନ ଯେତେ ଘନ ମିଟର, ସେଥିରେ ଧରୁଥିବା ଜଳର ପରିମାଣ ସେତିକି କିଲୋଲିଟର (ବା 1000 ଲିଟର) ।

**ଉଦାହରଣ- 27:** ଏକ ସମଘନାକାର ପାଣି ଟାଙ୍କରି ଭିତର ପାଖର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2 ମିଟର ହେଲେ, ଏଥିରେ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ଧରେ ?

**ସମାଧାନ :** ପାଣି ଟାଙ୍କିର ଆୟତନ = (ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ)<sup>3</sup>

$$= 2^3 \text{ ଘନ ମିଟର} = 8 \text{ ଘନ ମିଟର}$$

$$\therefore \text{ପାଣିର ପରିମାଣ} = 8 \text{ କିଲୋଲିଟର} = 8000 \text{ ଲିଟର} ।$$

1729 ଏକ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହା ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଦୁଇଟି ଘନସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବ ।  
ଯଥା :  $1729 = 12^3 + 1^3 = 10^3 + 9^3$  ଏହାକୁ Hardy-Ramanujan ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ । ସେହିପରି  $4104 = 2^3 + 16^3 = 9^3 + 15^3$  ଏବଂ  $13832 = 18^3 + 20^3 = 2^3 + 24^3$  । ଏଭଳି ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 1729 କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ।

### ଅନୁଶୀଳନ- 6 (e)

1. 11 ଠାରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
2. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।
 

(i)  $(3)^3 \times (4)^3 = (\dots\dots)^3$

(iii)  $(12)^3 \times (5)^3 = (\dots\dots)^3$

(v)  $15^3 = (\dots\dots)^3 \times (5)^3$

(ii)  $(5)^3 \times (11)^3 = (\dots\dots)^3$

(iv)  $6^3 = 2^3 \times (\dots\dots)^3$
3. ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ?  
54, 216, 243, 218, 1331, 106480
4. 675 ରେ ଅନ୍ତ୍ୟତ କେତେ ଗୁଣିଲେ, ଗୁଣଫଳ ଏକ ଘନସଂଖ୍ୟା ହେବ ?
5. 8640 କୁ ଅତି କମ୍ରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କଲେ, ଭାଗଫଳ ଏକ ଘନସଂଖ୍ୟା ହେବ ?

6. ଏକ ସମଘନର ଏକ ଧାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 15 ସେ.ମି. ହେଲେ, ଏହାର ଆୟତନ କେତେ ?
7. ଗୋଟିଏ ସମଘନାକାର ପାଣି ଟାଙ୍କିର ଗଭୀରତା 2 ମିଟର । ଏଥିରୁ ଦୈନିକ 1000 ଲିଟର ପାଣି କାଢ଼ି ନିଆଗଲେ, କେତେ ଦିନରେ ପାଣିତକ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ?
8. 12 ମିଟର ଗଭୀର ଏକ ସମଘନାକାର ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ଘନ ମିଟରକୁ 25 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ?
9. 3 ର ଗୁଣିତକ ଯେକୌଣସି ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଏବଂ ଦର୍ଶାଅ ଯେ, 3 ର ଗୁଣିତକ ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ, 27 ର ଏକ ଗୁଣିତକ ଅଟେ ।
10. ଦର୍ଶାଅ ଯେ, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ।

### 6.12. ଘନମୂଳ (Cube root) :

ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ 1, 8, 27, 64... ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘନସଂଖ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ୍  $1=1^3$ ,  $8=2^3$ ,  $27=3^3$  ଏବଂ  $64=4^3$  ଇତ୍ୟାଦି ।

ଆମେ 1, 8, 27... ଆଦି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ 1, 2, 3... ଆଦି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ବୋଲି କହିଥାଉ ।

ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମେ 1, 2, 3, 4... ଆଦି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ 1, 8, 27, 64... ର ଘନମୂଳ ବୋଲି କହିଥାଉ ।

ସଂଜ୍ଞା : (ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ)

$m$  ଓ  $n$  ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ  $n = m^3$  ହେଲେ, ' $m$ ' କୁ ' $n$ 'ର ଘନମୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ତଳେ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଥମ ଦଶଟି ଧନାତ୍ମକ ଘନସଂଖ୍ୟାର ଘନମୂଳ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ - 6.4

| ଘନସଂଖ୍ୟା (n) | 1 | 8 | 27 | 64 | 125 | 216 | 343 | 512 | 729 | 1000 |
|--------------|---|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| n ର ଘନମୂଳ    | 1 | 2 | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   |

ଘନମୂଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଚିହ୍ନଟି ହେଲା  $\sqrt[3]{\dots\dots\dots}$  ଯଥା:  $\sqrt[3]{8} = 2$ ,  $\sqrt[3]{27} = 3$  ଇତ୍ୟାଦି ।

#### 6.12.1 ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଣାଳୀ :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା (ଘନସଂଖ୍ୟା) ଗୁଡ଼ିକର ଘନମୂଳ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

(a)  $216 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 = 2^3 \times 3^3 = (2 \times 3)^3$

$\therefore \sqrt[3]{216} = 2 \times 3 = 6$

(b)  $1728 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$

$= 2^3 \times 2^3 \times 3^3 = (2 \times 2 \times 3)^3 = (12)^3$

$\therefore \sqrt[3]{1728} = 2 \times 2 \times 3 = 12$

(c)  $1157625 = 3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 5 \times 7 \times 7 \times 7 = 3^3 \times 5^3 \times 7^3$

$\therefore \sqrt[3]{1157625} = 3 \times 5 \times 7 = 105$

ଉଦାହରଣ- 28 : (i) 2744 ଓ (ii) 10,000 ର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ସମାଧାନ : (i)  $2744 = 2 \times 2 \times 2 \times 7 \times 7 \times 7 = 2^3 \times 7^3 = (2 \times 7)^3$

$$\therefore \sqrt[3]{2744} = 2 \times 7 = 14$$

(ii)  $10,00,000 = 10^3 \times 10^3$

$$\therefore \sqrt[3]{10,00,000} = 10 \times 10 = 100$$

ଉଦାହରଣ- 29 : 26244 କୁ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ, ଭାଗଫଳ ଏକ ଘନସଂଖ୍ୟା ହେବ ? ଉକ୍ତ ଭାଗଫଳର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ସମାଧାନ :  $26244 = 2 \times 2 \times \overline{3 \times 3 \times 3} \times \overline{3 \times 3 \times 3} \times 3 \times 3 = 3^3 \times 3^3 \times 3^2 \times 2^2$   
 $2^3 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$

$\therefore$  ଧର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ 36 ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଫଳ  $3^3 \times 3^3$  ହେବ ଓ ଏହା ଏକ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।  
 ଏହାର ଘନମୂଳ ହେବ  $3 \times 3 = 9$

ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଘନ ସଂଖ୍ୟାର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ :

857 375 ର ଘନମୂଳ ସ୍ଥିର କରିବା -

ସୋପାନ - 1 :  $\overline{857} \overline{375}$  ସଂଖ୍ୟାର ତାହାଶପଚୁ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ପୂଞ୍ଜି (ଗୁପ୍ତ) ଗଠନ କର ।

ସୋପାନ - 2 : ପ୍ରଥମ ଗୁପ୍ତ ( $\overline{375}$ ) ରୁ ଆମେ ଘନମୂଳର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ପାଇବା । ଗୁପ୍ତର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ 5 ହେତୁ ଘନମୂଳର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ 5 ହେବ ।

ସୋପାନ - 3 : ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁପ୍ତ '857' କୁ ନେବା ।

ଆମେ ଜାଣିଛେ,  $9^3 = 729$  ଏବଂ  $10^3 = 1000$  ଏବଂ  $729 < 857 < 1000$

ସୋପାନ - 4 : ବର୍ତ୍ତମାନ 729 ର ଘନମୂଳ 9 ହେତୁ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଘନମୂଳର ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ 9 ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍ 857375 ର ଘନମୂଳ 95 ହେବ ।  $\therefore \sqrt[3]{857375} = 95$

**ନିଜେ କର** ଉପରୋକ୍ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନରେ ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(i) 17576, (ii) 12167, (iii) 32768 ଏବଂ (iv) 4913

### ଅନୁଶୀଳନ- 6 (f)

- ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର : (i) 343 (ii) 1000 (iii) 74088 (iv) 157464 (v) 8,000,000
- 2744 କୁ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ, ଗୁଣଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନସଂଖ୍ୟା ହେବ ? ଉକ୍ତ ଘନସଂଖ୍ୟାର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
- 5488 କୁ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ, ଭାଗଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନସଂଖ୍ୟା ହେବ ? ଉକ୍ତ ଭାଗଫଳର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
- ଏକ ସମଘନର ଆୟତନ 512 ଘନମିଟର ହେଲେ, ଏହାର ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ?
- 53240 କୁ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଗ କଲେ, ଭାଗଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନସଂଖ୍ୟା ହେବ ଏବଂ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନସଂଖ୍ୟା ହେବ ?

### 6.12.2 ରଣାମୂଳ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଓ ଘନମୂଳ :

$-1, -2, -3, \dots$  ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଣାମୂଳ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା । ଏଗୁଡ଼ିକର ଘନ ହେଲା -

$$(-1)^3 = (-1) \times (-1) \times (-1) = -1, \quad (-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8 \text{ ଏବଂ}$$

$$(-3)^3 = (-3) \times (-3) \times (-3) = -27$$

ସେହିପରି  $(-4)^3 = -64, (-5)^3 = -125, (-6)^3 = -216$  ଇତ୍ୟାଦି ।

ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ, ଏକ ରଣାମୂଳ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟାର ଘନ, ଏକ ରଣାମୂଳ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ।

$-1, -8, -27 \dots$  ଇତ୍ୟାଦି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ଘନମୂଳ ଯଥାକ୍ରମେ  $-1, -2, -3, \dots$  ଇତ୍ୟାଦି ।

**ସଂଜ୍ଞା :**  $m$  ଓ  $n$  ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଓ  $n = m^3$  ହେଲେ,  $m$  କୁ  $n$  ର ଘନମୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

**ଟୀକା :**  $(2)^2 = 4$  ଓ  $(-2)^2 = 4$  ତେଣୁ ଆମେ କହିଥିଲେ, 4 ର ଦୁଇଗୋଟି ବର୍ଗମୂଳ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁଶୀଳନରେ ଆମେ କହିଥିଲେ - ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଗୋଟି ବର୍ଗମୂଳ ଅଛି,

ବର୍ଗମାନ ଦେଖାଯାଉ -  $(2)^3 = 8$

ଏଣୁ 8ର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଘନମୂଳ (ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟାରେ) ଅଛି ଓ ତାହା ହେଲା 2 ।

ସେହିଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘନସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ଘନମୂଳ ଅଛି ।

**ବି.ଦ୍ର. :** ପରେ ଜାଣିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘନସଂଖ୍ୟାର ମୋଟରେ ତିନିଗୋଟି ଘନମୂଳ ଥାଏ ଓ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଦୁମେ ଜାଣିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସମୂହର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ।

**ଉଦାହରଣ- 30 :**  $(-15)$  ର ଘନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

**ସମାଧାନ :**  $(-15)^3 = (-15) \times (-15) \times (-15) = -3375$

**ଉଦାହରଣ- 31 :**  $(-1331)$  ର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

**ସମାଧାନ :** ଉତ୍ପାଦକରଣ ଦର୍ଶାଇଲେ  $1331 = 11 \times 11 \times 11$

$$\therefore -1331 = (-11) \times (-11) \times (-11) = (-11)^3$$

$$\sqrt[3]{-1331} = -11$$

### 6.12.3 ଘନମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ସୂତ୍ର :

**ଉଦାହରଣ- 32 :**  $\sqrt[3]{27 \times 64}$  ଏବଂ  $\sqrt[3]{27} \times \sqrt[3]{64}$  ମଧ୍ୟରେ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ?

**ସମାଧାନ :**  $27 \times 64 = 3 \times 3 \times 3 \times 4 \times 4 \times 4$

$$= (3 \times 4) (3 \times 4) (3 \times 4) = 12^3$$

$$\sqrt[3]{27 \times 64} = \sqrt[3]{(12)^3} = 12$$

$$\text{ପୁନଶ୍ଚ } \sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3 \times 3 \times 3} = 3 \text{ ଏବଂ } \sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{4 \times 4 \times 4} = 4$$

$$\sqrt[3]{27} \times \sqrt[3]{64} = 3 \times 4 = 12$$

$$\therefore \text{ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମ୍ପର୍କ } \sqrt[3]{27 \times 64} = \sqrt[3]{27} \times \sqrt[3]{64}$$

**ଉଦାହରଣ- 33 :** ଦର୍ଶାଅ ଯେ, (a)  $\sqrt[3]{(-125) \times 216} = \sqrt[3]{(-125)} \times \sqrt[3]{216}$

$$(b) \sqrt[3]{27 \times (-2744)} = \sqrt[3]{27} \times \sqrt[3]{-2744}$$

$$(c) \sqrt[3]{(-125) \times (-1000)} = \sqrt[3]{-125} \times \sqrt[3]{-1000}$$

ସମାଧାନ :

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad -125 \times 216 &= -(125 \times 216) = -(5 \times 5 \times 5 \times 6 \times 6 \times 6) \\ &= -(5 \times 6) \times (5 \times 6) \times (5 \times 6) = -(30) \times (30) \times (30) \\ &= -(30)^3 = (-30)^3 \quad [\text{ରଣାମୂଳ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ମଧ୍ୟ ରଣାମୂଳ}] \end{aligned}$$

$$\therefore \sqrt[3]{(-125) \times 216} = \sqrt[3]{(-30)^3} = -30$$

$$\begin{aligned} \text{ପୁନଶ୍ଚ,} \quad \sqrt[3]{(-125)} \times \sqrt[3]{216} \\ &= \sqrt[3]{(-5) \times (-5) \times (-5)} \times \sqrt[3]{6 \times 6 \times 6} = (-5) \times 6 = -30 \\ \therefore \sqrt[3]{(-125) \times 216} &= \sqrt[3]{(-125)} \times \sqrt[3]{216} \quad (\text{ପ୍ରମାଣିତ}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad 27 \times -2744 &= -(27 \times 2744) = -(3 \times 3 \times 3 \times 14 \times 14 \times 14) \\ &= -(3 \times 14) \times (3 \times 14) \times (3 \times 14) = -(42) \times (42) \times (42) \\ &= -(42)^3 = (-42)^3 \\ \therefore \sqrt[3]{27 \times (-2744)} &= \sqrt[3]{(-42)^3} = -42 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ପୁନଶ୍ଚ,} \quad \sqrt[3]{27} \times \sqrt[3]{-2744} \\ &= \sqrt[3]{3 \times 3 \times 3} \times \sqrt[3]{(-14) \times (-14) \times (-14)} = 3 \times (-14) = -42 \\ \therefore \sqrt[3]{27 \times (-2744)} &= \sqrt[3]{27} \times \sqrt[3]{-2744} \quad (\text{ପ୍ରମାଣିତ}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(c)} \quad (-125) \times (-1000) &= 125 \times 1000 \\ &= 5 \times 5 \times 5 \times 10 \times 10 \times 10 = (5 \times 10) \times (5 \times 10) \times (5 \times 10) \\ &= 50 \times 50 \times 50 = (50)^3 \quad \therefore \sqrt[3]{(-125) \times (-1000)} = \sqrt[3]{(50)^3} = 50 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ପୁନଶ୍ଚ,} \quad \sqrt[3]{(-125)} &= \sqrt[3]{(-5) \times (-5) \times (-5)} = -5 \quad \text{ଏବଂ} \quad \sqrt[3]{-1000} = \sqrt[3]{(-10) \times (-10) \times (-10)} = -10 \\ \sqrt[3]{(-125)} \times \sqrt[3]{-1000} &= (-5) \times (-10) = 50 \end{aligned}$$

$$\therefore \sqrt[3]{(-125) \times (-1000)} = \sqrt[3]{-125} \times \sqrt[3]{-1000} \quad (\text{ପ୍ରମାଣିତ})$$

ଉପରିସ୍ଥ ଉଦାହରଣମାନଙ୍କରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ -

$$\text{ସୂତ୍ର : } \boxed{\text{ଯଦି } a \text{ ଓ } b \text{ ଉଭୟେ ଘନସଂଖ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ } \sqrt[3]{a \times b} = \sqrt[3]{a} \times \sqrt[3]{b}}$$

ଉଦାହରଣ- 34 : ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର : (i)  $\sqrt[3]{16 \times 32}$  (ii)  $\sqrt[3]{(-12) \times 18}$

$$\text{ସମାଧାନ : (i) } \sqrt[3]{16 \times 32} = \sqrt[3]{2^4 \times 2^5} = \sqrt[3]{2^9} = 2^3 = 8$$

$$\text{(ii) } \sqrt[3]{(-12) \times 18} = \sqrt[3]{(-2 \times 2 \times 3) \times 2 \times 3 \times 3} = \sqrt[3]{-(2 \times 3)^3} = (-2 \times 3) = -6$$

$$\text{ସୂତ୍ର : } \boxed{\text{ଯଦି } a, b, c \text{ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଏବଂ } ab = c^3 \text{ ହୁଏ, ତେବେ, } \sqrt[3]{ab} = c}$$

## ଅନୁଶୀଳନ- 6 (g)

1. ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

-1, -125, -5832, -17576, -2744000

ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (2 ନଂ ପ୍ରଶ୍ନରୁ 11 ନଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

2.  $8 \times 64$

3.  $(-216) \times (1728)$

4.  $343 \times (-512)$

5.  $(-125) \times (-3375)$

6.  $729 \times 15625$

7.  $-456533$

8. 216000

9.  $28 \times 98$

10.  $(-27) \times 27$

11.  $(-24) \times (-72)$

12. ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଘନସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ? ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଘନସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ସେହିଗୁଡ଼ିକର ଘନମୂଳ ଖିର କର ।

-64, -1056, -1728, -2197, -3888

13. ସରଳ କର :

(i)  $\sqrt[3]{-216 \times 125}$  (ii)  $\sqrt[3]{-512 \times 729}$  (iii)  $\sqrt[3]{-1728 \times 15625}$  (iv)  $\sqrt[3]{-1000 \times 512}$

6.13 ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ  $p$  ଓ  $q$  ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଏବଂ  $q \neq 0$  ହେଲେ,  $\frac{p}{q}$  ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ।

ଯଥା :  $\frac{1}{3}, \frac{2}{5}, -\frac{5}{11}$  ଇତ୍ୟାଦି ।

ଉଦାହରଣ- 35 : ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର : (i)  $\left(\frac{2}{5}\right)^3$  (ii)  $\left(\frac{-5}{11}\right)^3$  (iii)  $(0.04)^3$

ସମାଧାନ : (i)  $\left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{2^3}{5^3} = \frac{8}{125}$

$$(ii) \left(\frac{-5}{11}\right)^3 = \left(\frac{-5}{11}\right) \times \left(\frac{-5}{11}\right) \times \left(\frac{-5}{11}\right) = \frac{(-5) \times (-5) \times (-5)}{11 \times 11 \times 11} = \frac{(-5)^3}{11^3} = \frac{-125}{1331} \text{ (ଉତ୍ତର)}$$

$$(iii) (0.04)^3 = 0.04 \times 0.04 \times 0.04$$

$$= \frac{4}{100} \times \frac{4}{100} \times \frac{4}{100} = \frac{64}{1000000} = 0.000064 \text{ (ଉତ୍ତର)}$$

ଲକ୍ଷ୍ୟକର ଯେ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁଇଟି ଦଶମିକ ସ୍ଥାନ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ତାହାର ଘନରେ 6 ଗୋଟି ଦଶମିକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ।

ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନିୟମରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ - ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ।

ପୁନଶ୍ଚ  $p, q \in \mathbb{Z}$  ଏବଂ  $q \neq 0$  କ୍ଷେତ୍ରରେ  $\left(\frac{p}{q}\right)^3 = \frac{p}{q} \cdot \frac{p}{q} \cdot \frac{p}{q}$  (ଘାତ ରାଶିର ସଂଜ୍ଞା)

$$\frac{p \times p \times p}{q \times q \times q} = \frac{p^3}{q^3} \text{ (ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ ସଂଜ୍ଞା)}$$

ତେଣୁ ଆମେ ପାଇଲେ - ସୂତ୍ର :  $p, q \in \mathbb{Z}$  ଏବଂ  $q \neq 0$  ହେଲେ  $\left(\frac{p}{q}\right)^3 = \frac{p^3}{q^3}$



## 6.14 ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ,  $\frac{27}{64} = \frac{3^3}{4^3} = \left(\frac{3}{4}\right)^3$  ତେଣୁ  $\sqrt[3]{\frac{27}{64}} = \frac{3}{4}$

ଏଠାରେ,  $\frac{3}{4}$  କୁ  $\frac{27}{64}$  ର ଘନମୂଳ କୁହାଯାଏ ।

$$\text{ସେହିପରି } \frac{-125}{1331} = \left(\frac{-5}{11}\right)^3 \Rightarrow \sqrt[3]{\frac{-125}{1331}} = \frac{-5}{11}$$

ଲକ୍ଷ୍ୟ କର : (i) ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲାବେଳେ ଲବର ଘନମୂଳକୁ ଲବ ରୂପେ ଓ ହରର ଘନମୂଳକୁ ହର ରୂପେ ନେଇ ଦତ୍ତ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁ ।

(ii) ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ରଶ୍ମାତ୍ମକ ହେଲେ, ଘନମୂଳଟି ରଶ୍ମାତ୍ମକ ହେବ ।

(iii) ଉଦାହରଣରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଯେଉଁ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ଓ ହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘନସଂଖ୍ୟା ସେହି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ହିଁ ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଏଣୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂତ୍ରଟିକୁ ମନେରଖ :

$$\text{ସୂତ୍ର : } \boxed{p, q \in \mathbb{Z}, \text{ ଓ } q \neq 0 \text{ କ୍ଷେତ୍ରରେ } p = m^3, q = n^3 \text{ ତେବେ } \sqrt[3]{\frac{p}{q}} = \frac{m}{n}}$$

### ଅନୁଶୀଳନ - 6(h)

1. ଘନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

$$(i) \frac{7}{9} \quad (ii) -\frac{8}{11} \quad (iii) \frac{12}{7} \quad (iv) -\frac{13}{8} \quad (v) 2\frac{3}{5}$$

$$(vi) 3\frac{1}{4} \quad (vii) -1\frac{2}{3} \quad (viii) 0.2 \quad (ix) 1.3 \quad (x) 0.03$$

2. ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$(i) \frac{8}{125} \quad (ii) \frac{-64}{1331} \quad (iii) \frac{-27}{4096} \quad (iv) \frac{2197}{9261}$$

$$(v) 0.001 \quad (vi) 0.008, \quad (vii) 1.728 \quad (viii) 0.000125$$

3. ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଶି କୌଣସି ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଅଟେ ?

$$(i) \frac{27}{64} \quad (ii) \frac{125}{128} \quad (iii) \frac{-216}{729} \quad (iv) \frac{-250}{686}$$

$$(v) 0.8 \quad (vi) 0.125 \quad (vii) 0.1331$$

\*\*\*\*\*